Renewal Process

一、概念

1. 背景：

（1）一些随机现象在特殊时刻呈现“周而复始”，“反复发生” 的特征

e. g. ： 一盏照明灯在$[0,t]$内更换灯泡的过程；

一台工作机床在$[0,t]$内维修的过程；

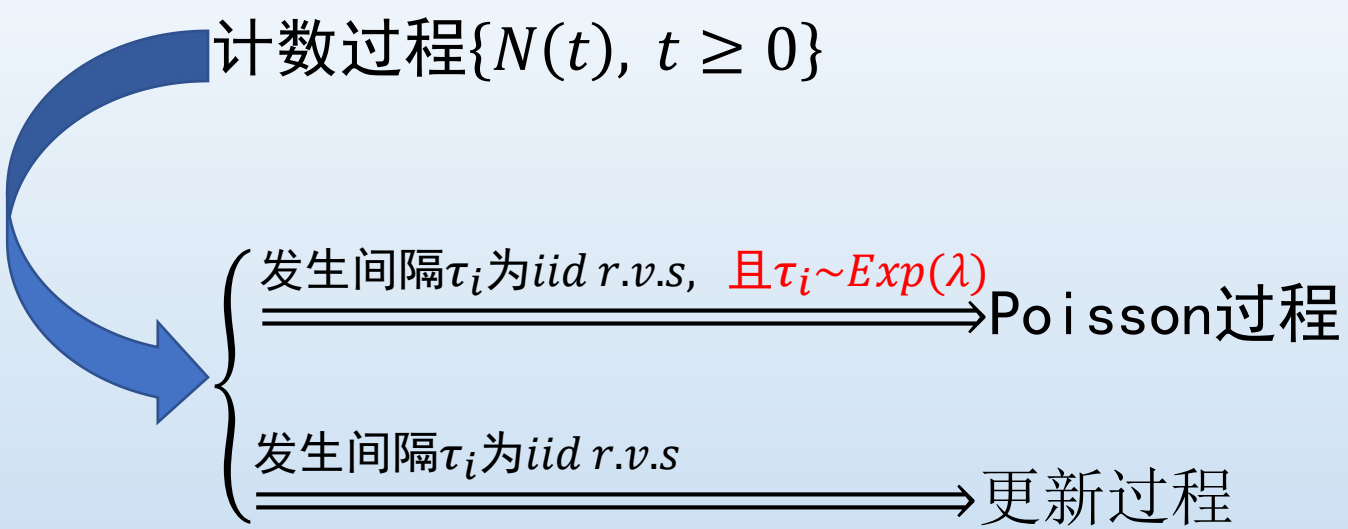
马路上一个红绿灯在$[0,t]$内亮红灯的过程；

一个随机服务系统在$[0,t]$内繁忙的过程；

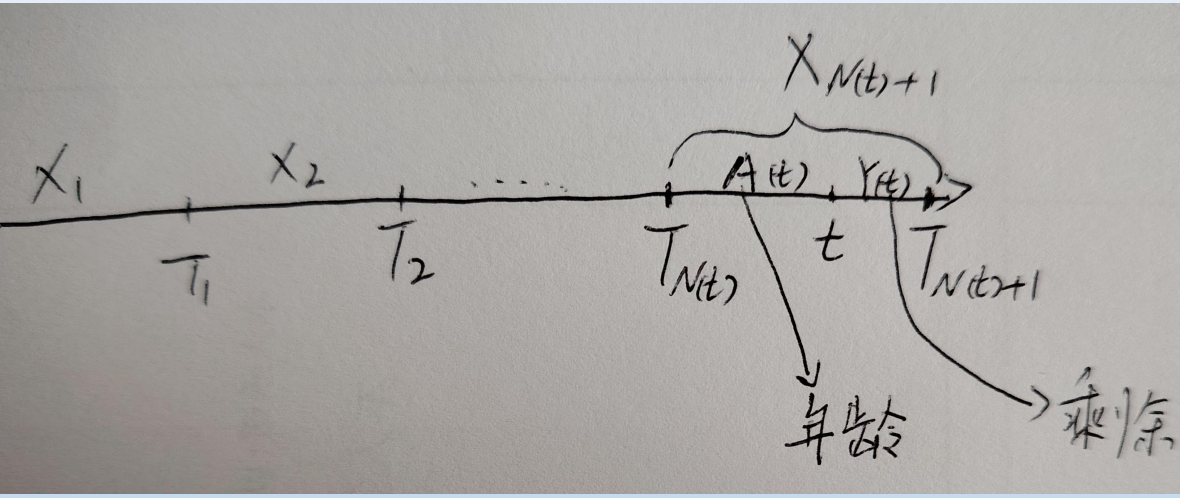
参数是λ的Poisson过程$\{N(t),\ t \geq 0\}$

。 。 。

（2）更新过程与计数过程、 Poisson过程的关系



2. Def. 称SP $\{N(t), t \geq 0\}$为更新过程 $\Leftrightarrow$ $\begin{cases} 1.\{N(t), t \geq 0\}\text{是计数过程} \\ 2.\text{事件发生的间隔}\{X_i, i \geq 1\}\text{是}iid\, r.v.s \\ \quad X_i\text{的CDF为}F(x), E[X_i] = u > 0 \end{cases}$



2. 直观的例子（换灯泡模型）

“更新过程”最经典的例子就是换零件。假设机器上有一个极易损坏的零件（比如灯泡），每次它一坏，你就立刻换一个新的。

- X_i（**更新间隔**）：第 i 个灯泡能用多久（它的寿命）。
- t（**时间**）：机器运行的总时间，比如 $t = 1$ 年。
- $N(1)$：这 1 年里你**实际**换了几次灯泡。因为每个灯泡寿命有长有短，所以这一年里你可能换了 3 次，也可能换了 5 次。
- $M(1) = E[N(1)]$：这就是说，如果这个试验重复无数次，在 1 年的时间跨度下，你**平均**需要换多少次灯泡。

X_i：更新间隔，其分布函数为$F(x)$；$X_{N(t)+1}$：t时刻的检查间隔；

T_i：更新时刻（点）；

$A(t)$：t时刻的年龄；　$Y(t)$：t时刻的剩余寿命；

$N(t)$：$[0,t]$中的更新次数；

$M(t) = E[N(t)]$：关于$F(x)$的更新函数

注：在每个更新点处，更新过程在概率意义上重新开始

二、关注的问题

1. 更新次数$N(t)$、更新函数$M(t)$的瞬态性质；

2. 更新次数$N(t)$、更新函数$M(t)$的极限性质；

3. 应用：建立更新过程模型解决问题。

三、关于$N(t)$、$M(t)$的瞬态性质

1. 问题1：更新次数$N(t)$，更新函数$M(t)$的有界性

- 结论（知识点）：定理1. SP$\{N(t),\ t \geq 0\}$为更新过程，$\{X_i,\ i \geq 1\}$为更新间隔列，

$$E[X_i] = u > 0, \quad \forall t > 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} N(t) < +\infty, \ M(t) < +\infty \\ N(+\infty) = +\infty \quad w.p.1, \ M(+\infty) = +\infty \end{cases}$$

- 论证（略）

2. 问题2：$N(t)$ 的概率分布，$M(t)$的表达式分别是什么？

定理2：SP $\{N(t), t \geq 0\}$为更新过程，更新间隔$\{X_i, i \geq 1\}$的CDF为$F(x)$，$M(t)$为更新函

数，$\forall t \geq 0 \Longrightarrow \begin{cases} P\{N(t)=n\} = F^{(n)}(t) - F^{(n+1)}(t) \\ M(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} F^{(n)}(t) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} F^{n}(t) = \frac{F(t)}{1-F(t)}, \ (F(t) \neq 1) \end{cases}$

其中，$F^{(n)}(t) = P\{X_1 + \cdots + X_n \leq t\} = \int_0^t F^{(n-1)}(t-x)dF(x)$称为$F(x)$的$n$重Stietjes卷积。

注：（1） $N(t), M(t)$ 由$F(x)$唯一确定，即**更新间隔决定更新过程**；

（2） $\lim_{n \to +\infty} F^{(n)}(t) = 0$；

3. 问题3：如何求解更新函数$M(t)$?

结论（知识点）：定理3. SP $\{N(t), t \geq 0\}$为更新过程, 更新间隔$\{X_i, i \geq 1\}$的CDF为$F(x)$,

$M(t)$为更新函数 $\Longrightarrow M(t) = F(t) + M(t) * F(t)$, （更新方程）

其中$M(t) * F(t) = \int_0^t M(t-x)dF(x)$为$M(t)$与$F(x)$的Stietjes卷积。

注：能否利用“更新方程”求未知函数？

（1）定义一般的更新方程

Def. 若$h(t)$有界，且 $h(t) = F(t) = 0, \forall t \in (-\infty, 0)$ 则称

$k(t) = h(t) + k(t) * F(t)$ 为关于未知函数$K(t)$的更新方程。

（2）研究更新方程

更新方程有解吗？解唯一吗？解有界吗？

（3）结论（更新方程解的存在定理）

TH. 若$k(t) = h(t) + k(t) * F(t)$为关于$k(t)$的更新方程，$F(t)$为CDF

$\Longrightarrow$ 更新方程存在唯一有界解：$k(t) = h(t) + h(t) * M(t)$

其中，$M(t)$为关于$F(t)$的更新函数。

收获：求解未知函数的强大工具：更新方程解的存在定理

训练：利用“更新方程解的存在定理”求未知函数

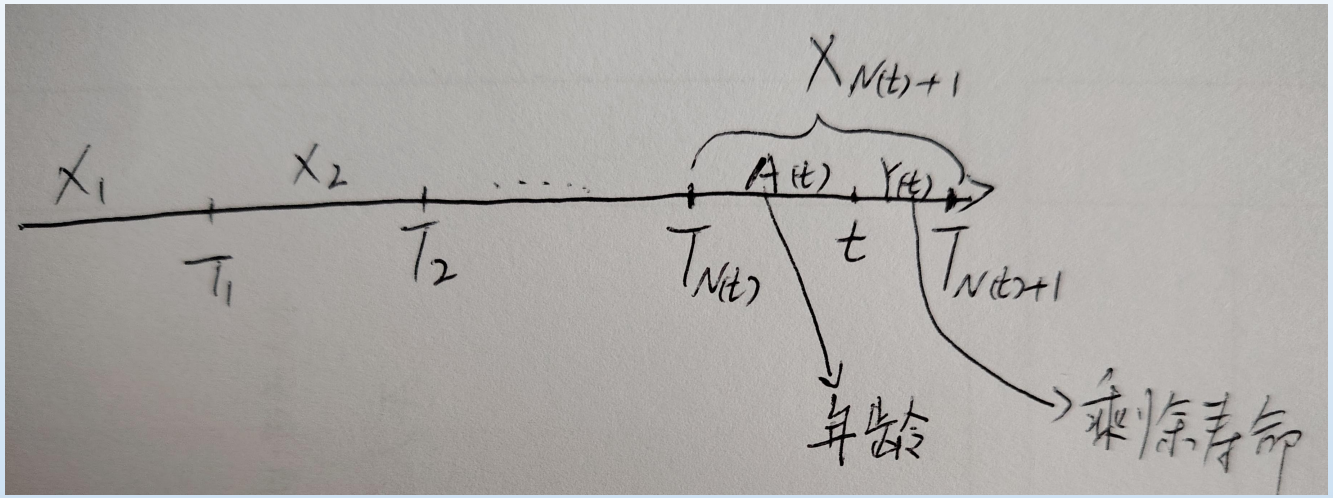
SP$\{N(t),\ t \geq 0\}$为更新过程，更新间隔为$\{X_i,\ i \geq 1\}$.

证明：$E[\sum_{i=1}^{N(t)+1} X_i] = E[N(t)+1] \cdot E[X_i]$. （Wald等式）

练习：SP$\{N(t),\ t \geq 0\}$为更新过程，更新间隔$\{X_i,\ i \geq 1\}$的CDF为$F(x)$，$M(t)$为更新函数，

$A(t)$，$Y(t)$分别表示系统在t时刻的年龄和剩余寿命。求：$A(t)$的CDF。

4. 问题4. 特殊的更新时刻 $T_{N(t)}$ 的概率分布是什么？（课后完成）



TH. SP $\{N(t), t \geq 0\}$为更新过程, 更新间隔$\{X_i, i \geq 1\}$的CDF为$F(x)$且可微, $M(t)$为更新函数且可微，$\{T_i, i \geq 1\}$为更新时刻， $T_0 = 0$，$\forall 0 \leq x \leq t$

$$\Rightarrow \begin{cases} F_{T_{N(t)}}(x) = P\{T_{N(t)} \leq x\} = \overline{F}(t) + \int_0^x \overline{F}(t-u)\,d\,M(u) \\ f_{T_{N(t)}}(x) = F'_{T_{N(t)}}(x) = \overline{F}(t-x)M'(x) \end{cases}$$